



Electrical & Computer system training Engine

ECE-EMBD 平台用户手册



文档类别	用户手册	密级	公开
文档编码	ECE-EMBD-HW01	作者	
更新日期	2019/8/26	文档版本	V1.1

修订记录

版本	修订记录	修订人	日期
V1.0	1.0 Release	ECE	2019/7/11
V1.1	增加附录 5.1 章节，说明摄像头、LCD 子卡连接方式	ECE	2019/8/26

目录

修订记录.....	1
图片目录.....	3
表格目录.....	3
1. 快速使用指南.....	4
2. 概述.....	5
2.1 产品描述.....	5
2.2 硬件框图.....	5
2.3 平台特性.....	6
3. 平台硬件介绍.....	6
3.1 主要规格.....	6
3.2 实物照片与资源.....	7
4. 平台资源详述.....	8
4.1 FPGA 芯片.....	8
4.2 电源.....	8
4.3 时钟.....	9
4.4 复位.....	10
4.5 配置.....	10
4.6 DDR Memory.....	12
4.7 QSPI Flash.....	12
4.8 Micro SD.....	13
4.9 UART.....	13
4.10 USB.....	14
4.11 Ethernet.....	14
4.12 eMMC.....	15
4.13 OLED.....	15
4.14 扩展 IO.....	16
4.15 HDMI.....	18
4.16 音频电路.....	20
4.17 用户 IO.....	20
5. 附录.....	23
5.1 摄像头、LCD 显示屏子卡连接组装说明.....	23

图片目录

图 1 板卡快速配置.....	4
图 2 ECE-EMBD 平台框图.....	6
图 3 ECE-EMBD 实物照片.....	7
图 4 ZYNQ 芯片资源.....	8
图 5 电源电路.....	9
图 6 PS 端时钟电路.....	9
图 7 PL 端时钟电路.....	10
图 8 PS 端复位.....	10
图 9 配置方式切换电路.....	11
图 10 PS DDR3 电路.....	12
图 11 QSPI Flash 电路.....	12
图 12 MicroSD 接口电路.....	13
图 13 ZYNQ UART 接口电路.....	13
图 14 USB 接口电路.....	14
图 15 USB HUB 接口电路.....	14
图 16 以太网接口电路.....	15
图 17 eMMC 存储器电路.....	15
图 18 OLED 显示电路.....	16
图 19 RPI 扩展接口电路.....	17
图 20 HDMI 输出接口电路.....	19
图 21 HDMI 输入接口电路.....	19
图 22 音频输入接口电路.....	20
图 23 用户 IO 电路图.....	21
图 24 摄像头、LCD 子卡连接图.....	24
图 25 摄像头模块连接说明.....	24

表格目录

表 1 时钟引脚.....	10
表 2 复位引脚.....	10
表 3 JTAG 配置方式.....	11
表 4 ECE-EMBD 配置方式.....	11
表 5 UART 引脚.....	14
表 6 OLED 引脚.....	16
表 7 RPI 接口引脚.....	17
表 8 HDMI 输出接口引脚.....	19
表 9 HDMI 输入接口引脚.....	19
表 10 音频输入接口引脚.....	20
表 11 开关、按键、LED、七段数码管引脚.....	21

1. 快速使用指南

电源:

ECE 系列板卡采用 5V 直流电源供电, 用户可使用配套电源适配器接入图 1 中电源接口 (标示①处) 或使用 USB-TypeC 接口供电 (标示③处), 两种供电方式通过跳线 J23 进行切换, 短接 1,2 脚选择 USB 供电, 短接 2,3 脚选择外部供电。

配置:

ECE-AI 板卡支持多种配置方式:

- JTAG:

用户可使用 USB-JTAG (使用 USB 连接图中标示③的 USB-TypeC 接口) 或使用 Xilinx JTAG Cable 通过 2.54mm 排针连接底板上 J14 接口;

- SD card:

用户可使用 SD 卡插入 Micro SD 卡槽进行配置 (核心板背面);

- QSPI Flash:

用户可将配置文件烧录至板卡 flash 中进行配置。

不同配置方式的选择需求指定图中标示④处的 SW1 开关状态, on 为 0, off 为 1。
其中:

1. 01 为 QSPI Flash 配置方式;
2. 11 为 SD 卡配置方式;
3. 00 情况下为 Jtag 配置方式。

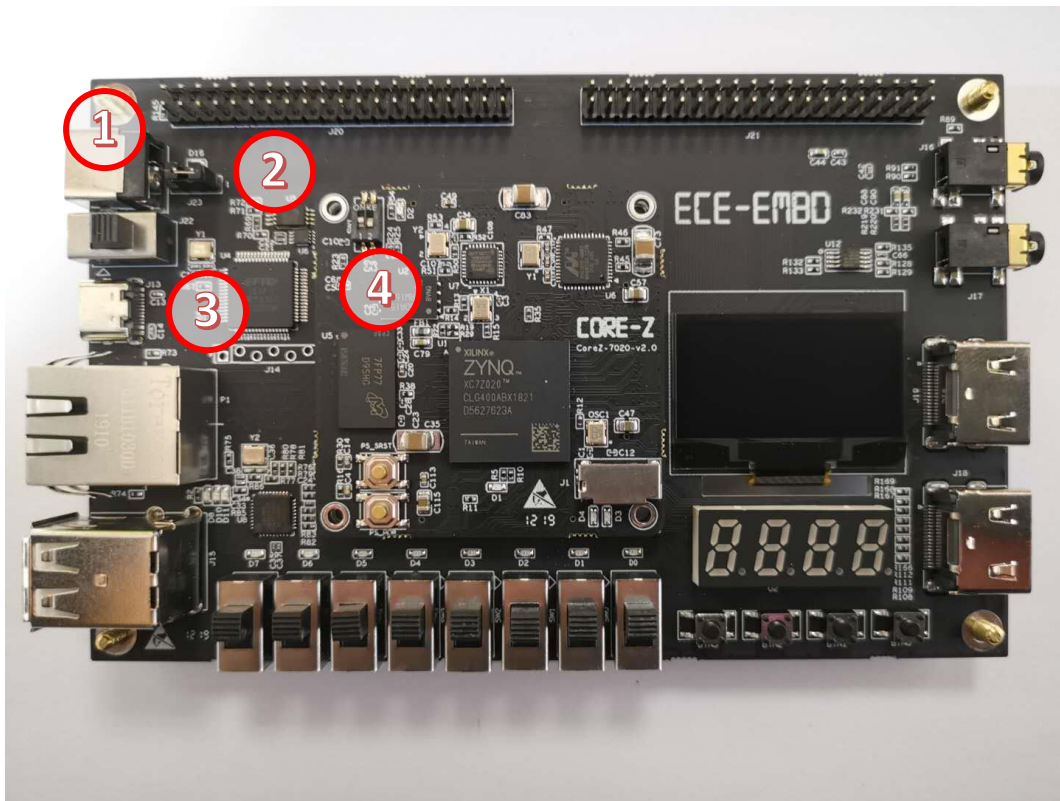


图 1 板卡快速配置

2. 概述

2.1 产品描述

ECE（Electrical & Computer system training Engine）电子与计算机系统实验训练平台是基于当下最先进的 FPGA 可编程器件与技术构建的一系列专用于高校电子与计算机类课程实验教学与创新训练的一套集软硬件、师资培训和学生实践指导的综合性平台。针对不同领域方向，提供有一系列面向诸多方向的平台：

ECE-EDA：软硬件协同开发平台
ECE-CV：计算机视觉平台
ECE-AI：人工智能平台
ECE-WE：微处理器与嵌入式平台
ECE-COMM：通信实验平台
ECE-NET：计算机网络平台
ECE-EMBD：嵌入式系统开发平台

其中，ECE-EMBD 嵌入式系统开发平台是基于 ZYNQ 全可编程器件构建的一套电子与计算机系统能力训练引擎。其旨在通过借助 FPGA 与 ARM 灵活的软硬件全可编程能力搭配外围相关外设与接口电路，与高校人才培养计划相结合并挂钩课程实验体系，形成一套完整的系统能力培养平台。

该平台采用 ZYNQ 7020 芯片为核心，内嵌有 ARM Cortex-A9 双硬核可支持 Linux 操作系统。同时片内具有丰富的可编程逻辑资源，可针对不同应用场景不同需求而定制不同的硬件处理模块，并且可以进行功能动态重构。平台提供有音频、视频输入输出接口，OLED 显示屏以及丰富的基本 IO 以及传感器扩展接口。同时平台还具有丰富的扩展 IO，便于进行功能扩展。

2.2 硬件框图

ECE-EMBD 软硬件协同开发平台为 ZYNQ7020 核心板 COREZ020 搭配底板构建而成，使用灵活方便。其硬件系统架构图如下。

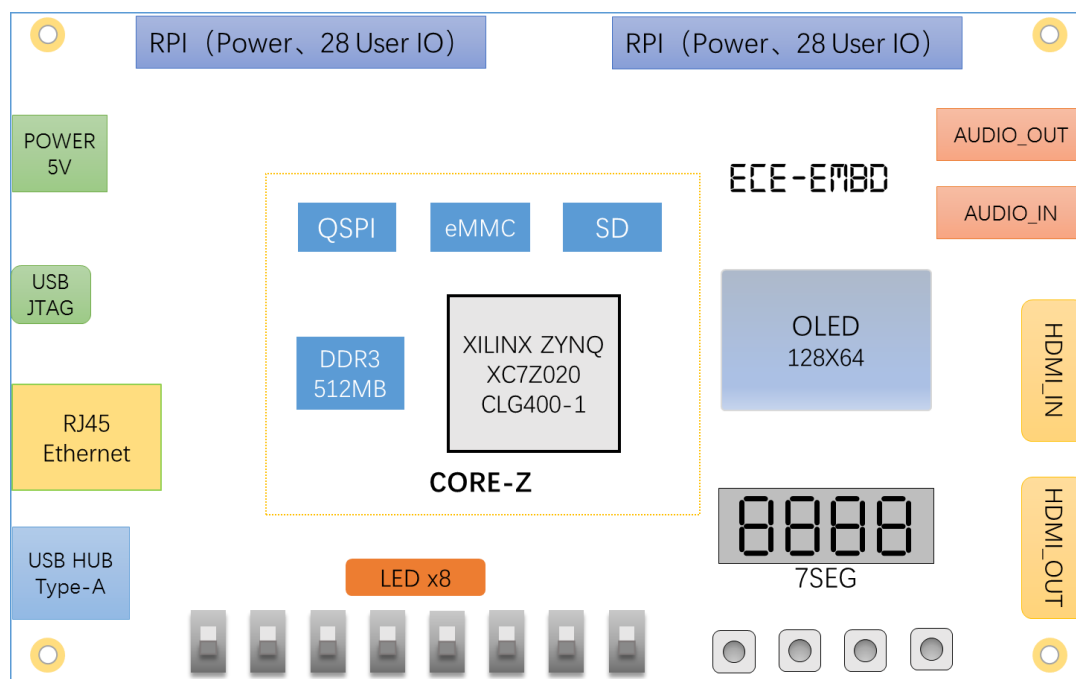


图 2 ECE-EMBD 平台框图

2.3 平台特性

- ZYNQ 架构，支持嵌入式处理与软硬件协同处理
 - 搭载 XC7Z020 器件
 - 逻辑资源丰富，满足实验需求
 - IO 接口数量充足
- 接口丰富、扩展灵活
 - GPIO 外设数量充足、种类齐全
 - 具备 HDMI 输入输出接口
 - 具备音频输入输出接口
 - 搭载 OLED 显示屏
- 主要参考设计
 - ✓ 外设接口测试设计
 - ✓ Linux 操作系统基本设计
 - ✓ 软硬件开发实验案例
 - ✓ 嵌入式系统设计实验案例
 - ✓ 其他开源参考案例

3. 平台硬件介绍

3.1 主要规格

- 系统主芯片 ZYNQ XC7Z020-1clg400I
- 平台接口外设 PS
 - ✓ 512MB DDR3 存储器
 - ✓ 256Mb Flash 存储器
 - ✓ 8GB eMMC 存储器
 - ✓ 10/100/1000M 以太网
 - ✓ USB-OTG x2
 - ✓ USB-JTAG
 - ✓ USB-UART
 - ✓ Micro SD
 - ✓ OLED 128x64 液晶屏
- 平台接口外设 PL
 - ✓ 4 个独立按键
 - ✓ 8 个独立开关
 - ✓ 8 个独立 LED 灯
 - ✓ 4 位数码管
 - ✓ 2 个传感器接口
 - ✓ 音频输入输出接口
 - ✓ HDMI 输入接口
 - ✓ HDMI 显示接口
 - ✓ 两个 RPI 40 扩展接口

3.2 实物照片与资源

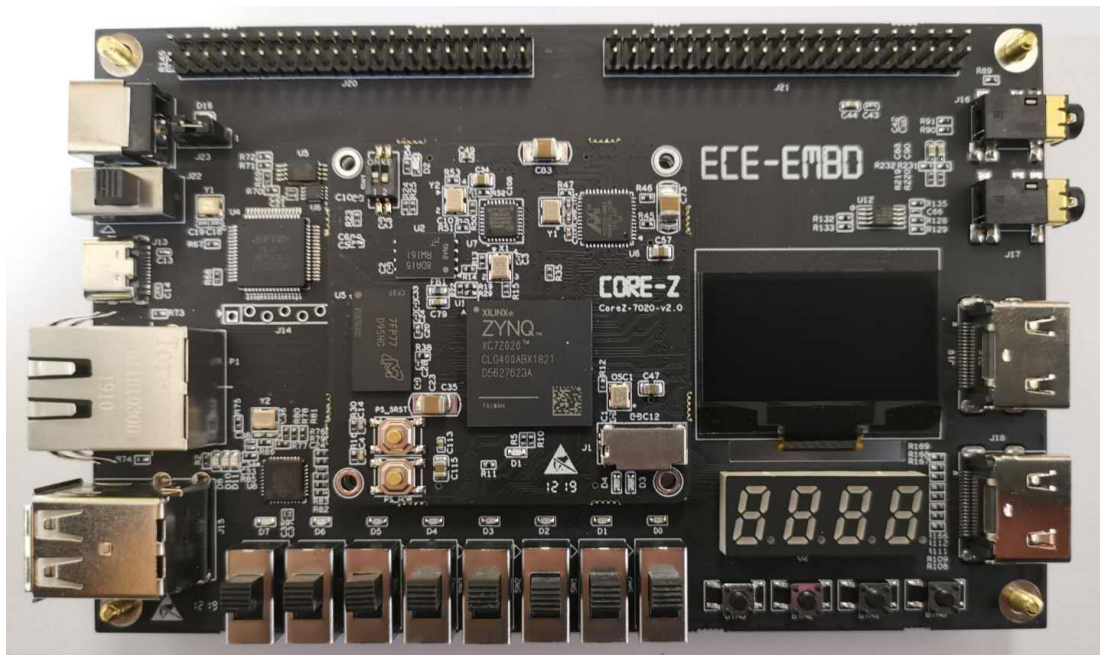


图 3 ECE-EMBD 实物照片

4. 平台资源详述

4.1 FPGA 芯片

ECE-EMBD 基于 Xilinx ZYNQ®-7000 系列芯片（型号 XC7Z020-1CLG400），其片上资源丰富：

- 双核心 ARM Cortex-A9 处理器
- NEON SIMD 与 FPU 协处理器
- L1 缓存：每个核心 32KB 指令缓存与数据
- 逻辑资源 85K Logic Cells
- 查找表资源数量 53200 个
- 触发器数量 106400 个
- BRAM 存储容量 4.9Mb
- DSP 核心数量 220 个

详细资源如下所示：

Zynq®-7000 SoC Family											

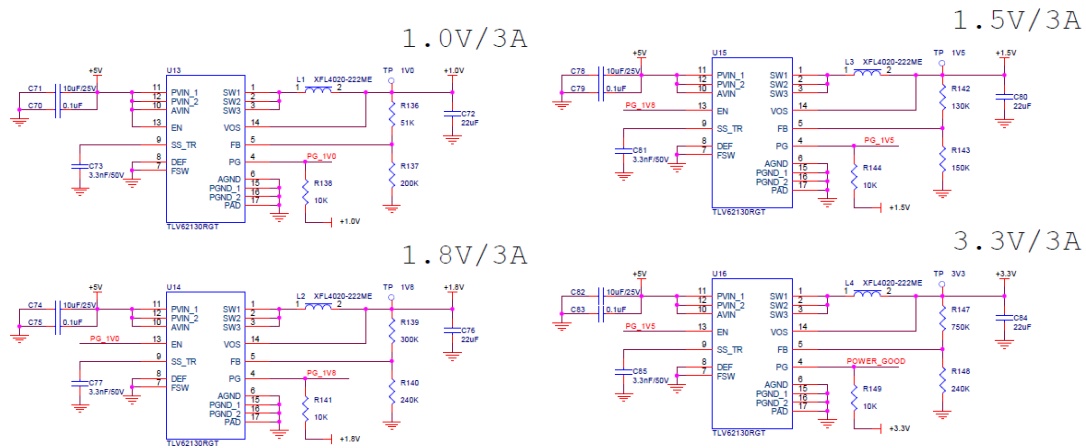


图 5 电源电路

4.3 时钟

ZYNQ 核心板上提供一个 33.33Mhz 的晶振作为 ZYNQ 芯片 PS 端的时钟，在 ECE-EMBD 板上提供一个 100Mhz 的晶振作为 PL 端的输入时钟，时钟电路如下图所示：

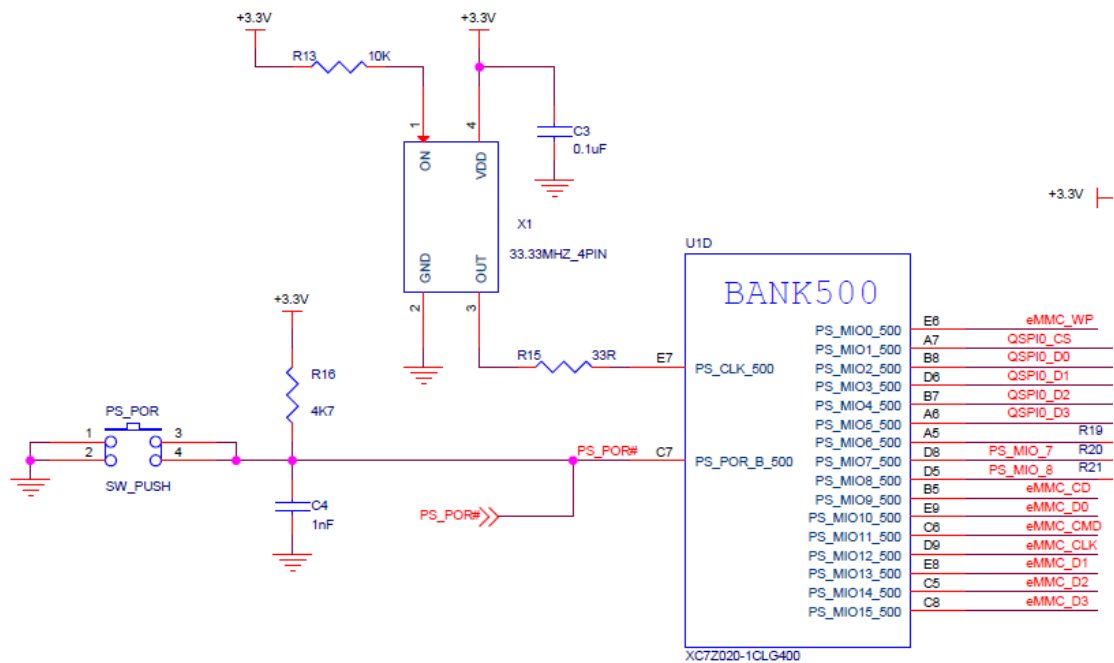


图 6 PS 端时钟电路

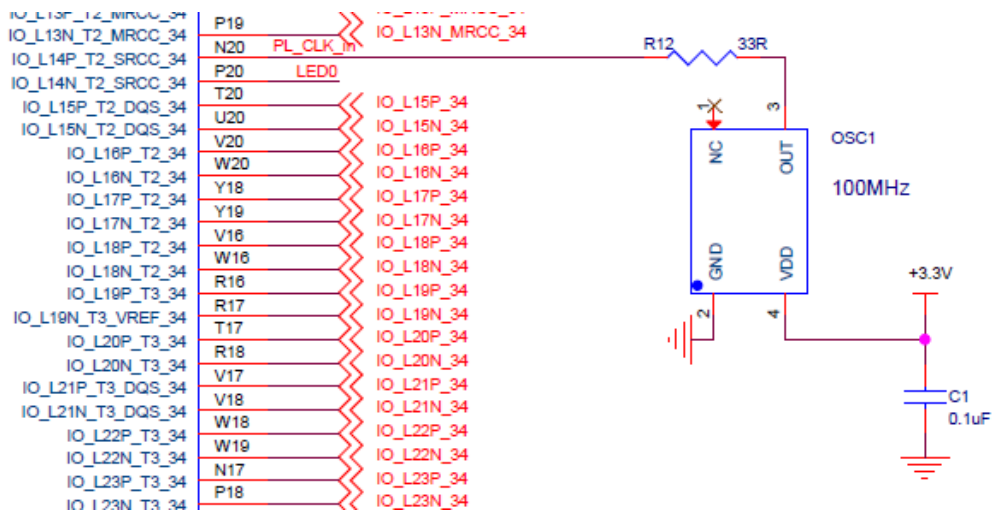


图 7 PL 端时钟电路

表 1 时钟引脚

名称	频率	原理图标号	FPGA IO PIN
ARM 时钟(PS)	33.33Mhz	—	—
FPGA 时钟(PL)	100Mhz	PL_CLK_in	N20

4.4 复位

ECE-EMBD 板载 ZYNQ 芯片的复位包括 PS 端的 PS_POR_B 复位和 PS_SRST 复位，复位电路如下所示：

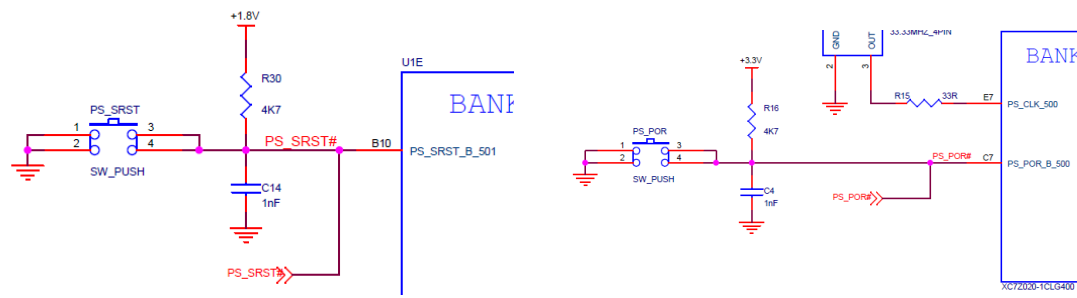


图 8 PS 端复位

表 2 复位引脚

名称	原理图标号	
PS 复位	PS_SRST#	
上电复位	PS_POR_B	

4.5 配置

ECE-EMBD 平台支持三种配置方式：JTAG、QSPI Flash、Micro SD，不同的配置方式之间使用拨码开关 SW1 来进行切换。

1) JTAG 配置方式

ECE-EMBD 板卡的提供 USB-JTAG 的配置方式，可以使用 USB-TypeC 接口 J13 来配置 FPGA，同时也可以使用 Xilinx Platform Cable USB 下载器对 FPGA 进行配置，板上 JTAG 接口为 J14，说明如下表。

表 3 JTAG 配置方式

JTAG 连接方式	接口
USB-JTAG	J13(USB-TypeC)
Xilinx Platform Cable USB	J14(6pin 连接器)

2) QSPI Flash 配置方式

ECE-EMBD 板载一颗 256Mb Serial NOR Flash 芯片，型号 MT25QL256ABA1EW9，可以作为 FPGA 初始化配置的外置存储芯片，需按要求设置拨码开关 SW1。

3) Micro SD 卡配置方式

ECE-EMBD 支持从 MicroSD 卡启动，在核心板 SD 卡槽中插入一张存储 ZYNQ 配置镜像的 Micro SD 卡来实现，需按要求设置拨码开关 SW1。

4) 三种配置方式切换

用户可以通过设置拨码开关 SW1 来改变 ZYNQ 的配置方式，拨码开关 ON 为 0，OFF 为 1，其电路图如下所示：

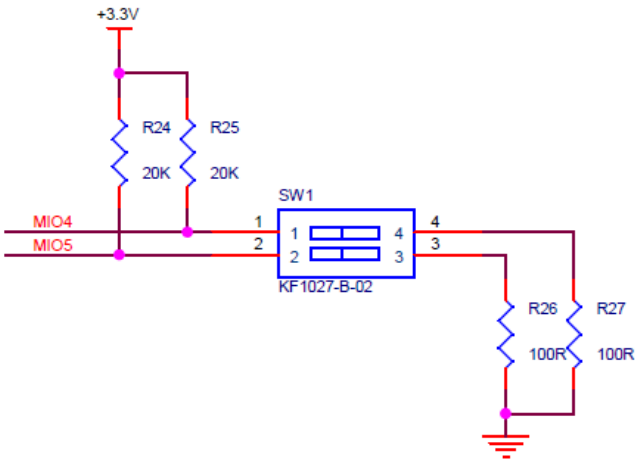


图 9 配置方式切换电路

表 4 ECE-EMBD 配置方式

配置方式	SW1	MIO4	MIO5
JTAG	00	0	0

4.6 DDR Memory

[illegible]

4.7 QSPI Flash

12 / 24

ECE-EMBD 板卡提供一个 MicroSD 卡插槽，可使用 SD 卡存储数据和初始化系统，其电路和接口如下。



ECE-EMBD 平台上 UART 通过底板上芯片 FT2232HL 将 USB 协议转换得到，FT2232HL 同时也完成了 USB-JTAG 接口的转换，并且可为平台提供 5V 供电，UART 与 USB-JTAG 复用同一 USB-TypeC（J13）接口引出，该接口同时实现了 JTAG 和 UART 的功能。



表 5 UART 引脚

ZYNQ Pin	Schematic Net Name	ZYNQ MIO NO
B12: MIO48	UART_TX	PS_MIO48_501
C12: MIO49	UART_RX	PS_MIO49_501

4.10 USB

ECE-EMBD 提供 2 个 USB2.0 接口。ZYNQ 芯片 PS 端提供两个 USB 2.0 控制器，支持 USB Host、USB Device 和 USB OTG 功能，ECE-EMBD 使用其中一个，通过 ULPI 接口连接外部 USB2.0 PHY 芯片（USB3320C-EZK），然后在底板通过 USB HUB 芯片（USB2514）芯片扩展为两个 USB Type-A 接口，两个接口均支持提供 5V 电源输出其电路及接口如下。

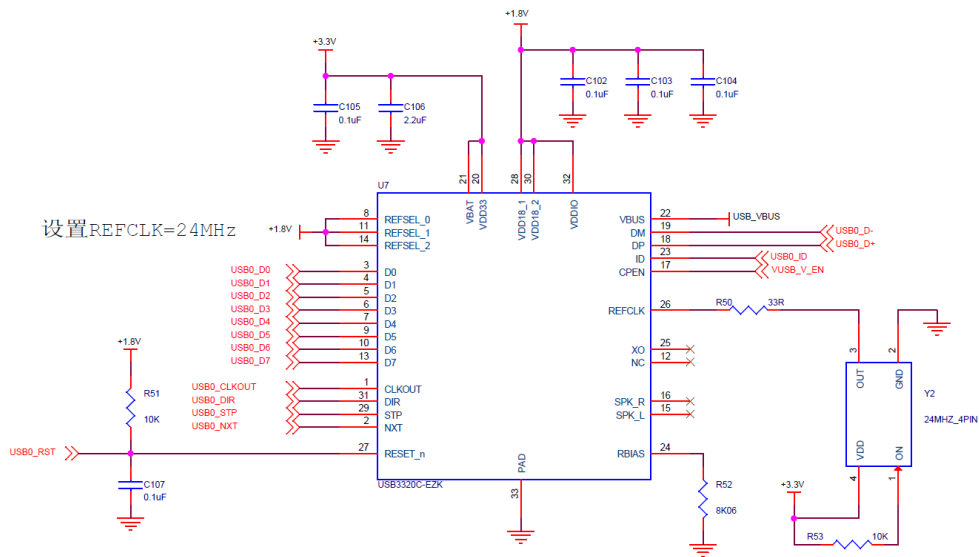


图 14 USB 接口电路

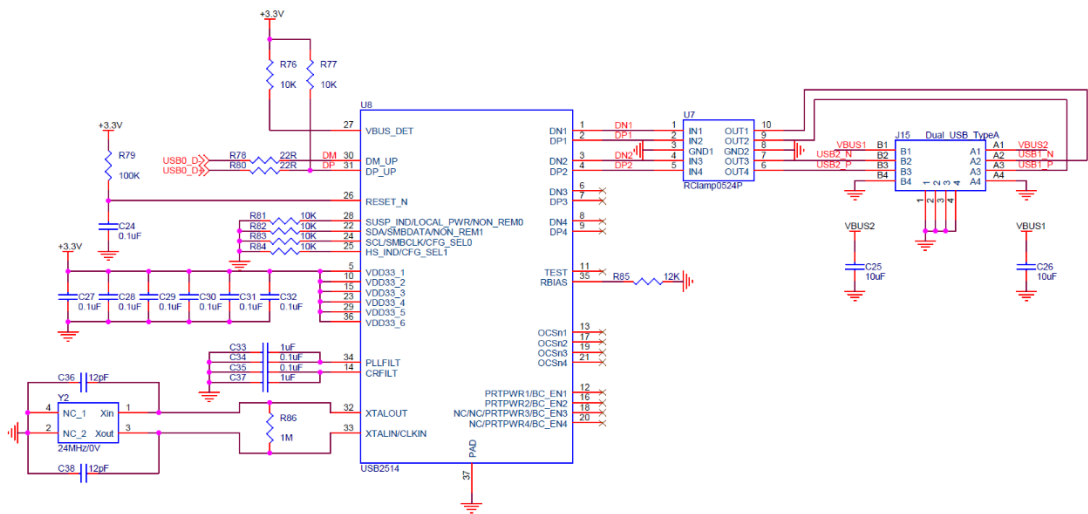


图 15 USB HUB 接口电路

4.11 Ethernet

The schematic diagram illustrates the internal circuitry of the BLM185G121T1N module, centered around the 3SE1518 chip. The chip is connected to several power supply rails: +1.8V, +3.3V, and +3.0V. Key components and connections include:

- Power Supply Connections:**
 - +1.8V:** Connected to pins 34, 36, 7, 43, 46, 40, 38, 39, 41, 42, 47, 2, 44, 45, 48, 1, 5, 4, 12, 25, 32, 35, and 9. It also powers the ETH_RXCK, ETH_RXCTL, ETH_TXCK, ETH_TXCTL, ETH_TXD0, ETH_TXD1, ETH_TXD2, ETH_TXD3, and ETH_MDC pins.
 - +3.3V:** Connected to pins 31, 33, 22, 15, 30, 16, 21, 24, 23, 20, 19, 18, 17, 14, 13, 27, 26, 10, 9, 8, 29, and 28.
 - +3.0V:** Connected to pin 9.
- Capacitors:**
 - C85, C86, C87:** 0.1uF, 0.1uF, and 2.2uF capacitors connected to the +1.8V rail.
 - C93, C94, C92:** 0.1uF capacitors connected to the +1.8V rail.
 - C88, C89, C90, C91:** 0.1uF, 0.1uF, 0.1uF, and 4.7uF capacitors connected to the +3.3V rail.
 - C95, C96, C97:** 0.1uF, 0.1uF, and 10uF capacitors connected to the +3.0V rail.
 - C100:** 0.22uF capacitor connected to pin 35.
 - C8:** 22pF capacitor connected to pin 4.
 - C101:** 22pF capacitor connected to pin 2.
- Resistors:**
 - R45:** 4K7 resistor connected to the +1.8V rail.
 - R46:** 100K resistor connected to the +1.8V rail.
 - R47:** 4K99 resistor connected to pin 12.
- Other Components:**
 - FB2:** A component connected to the +3.0V rail.
 - Crystal:** A 25M crystal connected to pins 1 and 2.

4.12 eMMC

4.13 OLED

ECE-EMBD 提供一个 128x64 像素 1.3 寸的 OLED 显示屏，使用 IIC 接口控制，连接到 ZYNQ MIO[51:50]，可使用 PS 端 IIC 控制器进行显示驱动，OLED 电路如下图所示：

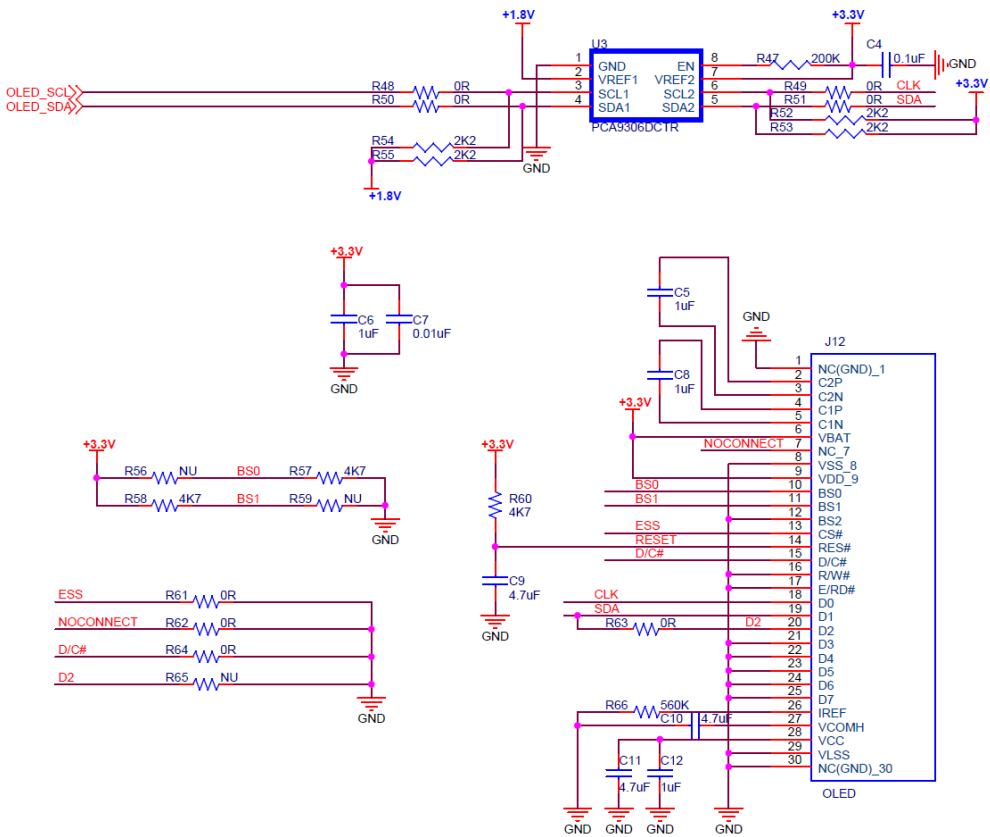


图 18 OLED 显示电路

表 6 OLED 引脚

ZYNQ Pin	Schematic Net Name	ZYNQ MIO NO
B13: MIO50	OLED_SCL	PS_MIO50_501
B9: MIO51	OLED_SDA	PS_MIO51_501

4.14 扩展 IO

ECE-EMBD 板卡具有丰富的扩展 IO 资源，板载两个 40PIN RPI 连接器，连接器电源及引脚兼容树莓派接口，可用于扩展树莓派接口外设。每个连接器可以提供 5V、3.3V 电源以及 28 个 IO 信号。

RPI 接口电路图与信号对应关系表如下所示。

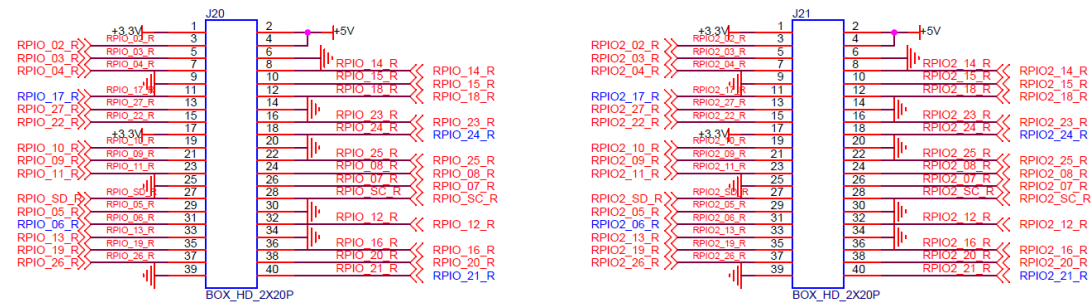


图 19 RPI 扩展接口电路

表 7 RPI 接口引脚

ZYNQ Pin	Schematic Net Name	Level
D18	RPIO_02	LVC MOS33
E17	RPIO_03	LVC MOS33
F17	RPIO_04	LVC MOS33
R18	RPIO_05	LVC MOS33
K17	RPIO_06	LVC MOS33
P16	RPIO_07	LVC MOS33
N17	RPIO_08	LVC MOS33
M17	RPIO_09	LVC MOS33
K14	RPIO_10	LVC MOS33
N16	RPIO_11	LVC MOS33
T17	RPIO_12	LVC MOS33
G15	RPIO_13	LVC MOS33
E18	RPIO_14	LVC MOS33
G14	RPIO_15	LVC MOS33
V17	RPIO_16	LVC MOS33
L17	RPIO_17	LVC MOS33
F16	RPIO_18	LVC MOS33
W19	RPIO_19	LVC MOS33
W18	RPIO_20	LVC MOS33
K18	RPIO_21	LVC MOS33
G18	RPIO_22	LVC MOS33
H15	RPIO_23	LVC MOS33
L16	RPIO_24	LVC MOS33
M18	RPIO_25	LVC MOS33
V18	RPIO_26	LVC MOS33
G17	RPIO_27	LVC MOS33
P15	RPIO_SD	LVC MOS33
J14	RPIO_SC	LVC MOS33

M19	RPIO2_02	LVC MOS33
M20	RPIO2_03	LVC MOS33
L19	RPIO2_04	LVC MOS33
F20	RPIO2_05	LVC MOS33
H16	RPIO2_06	LVC MOS33
H20	RPIO2_07	LVC MOS33
J20	RPIO2_08	LVC MOS33
J16	RPIO2_09	LVC MOS33
J15	RPIO2_10	LVC MOS33
J19	RPIO2_11	LVC MOS33
F19	RPIO2_12	LVC MOS33
E19	RPIO2_13	LVC MOS33
L14	RPIO2_14	LVC MOS33
L20	RPIO2_15	LVC MOS33
B20	RPIO2_16	LVC MOS33
H18	RPIO2_17	LVC MOS33
P18	RPIO2_18	LVC MOS33
D19	RPIO2_19	LVC MOS33
B19	RPIO2_20	LVC MOS33
H17	RPIO2_21	LVC MOS33
M15	RPIO2_22	LVC MOS33
M14	RPIO2_23	LVC MOS33
J18	RPIO2_24	LVC MOS33
K16	RPIO2_25	LVC MOS33
C20	RPIO2_26	LVC MOS33
K19	RPIO2_27	LVC MOS33
G20	RPIO2_SD	LVC MOS33
G19	RPIO2_SC	LVC MOS33

4.15 HDMI

ECE-EMBD 使用 IO 直接方式实现了 HDMI 输入输出接口，通过板卡上的 HDMI 连接器，用户可连接 HDMI 源以及 HDMI 屏幕显示器等外设。这部分接口电路如下。

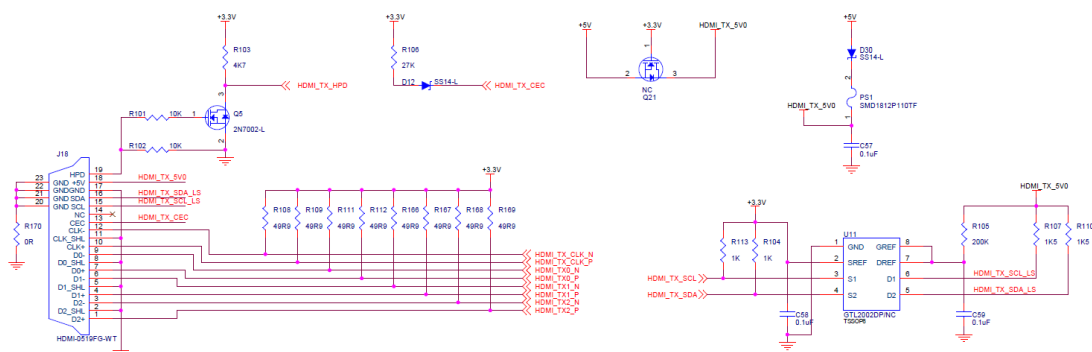


图 20 HDMI 输出接口电路

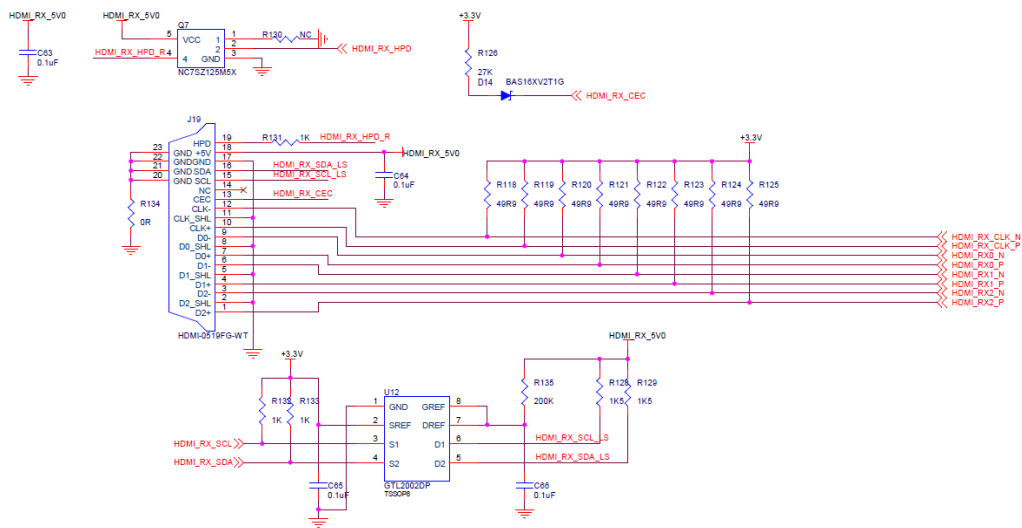


图 21 HDMI 输入接口电路

表 8 HDMI 输出接口引脚

ZYNQ Pin	Schematic Net Name	Level
U14	HDMI_TX0_P	TMDS_33
W10	HDMI_TX1_P	TMDS_33
V8	HDMI_TX2_P	TMDS_33
Y7	HDMI_TX_CLK_P	TMDS_33
V6	HDMI_TX_CEC	LVCNOS33
W6	HDMI_TX_HPD	LVCNOS33
V10	HDMI_TX_SDA	LVCNOS33
U12	HDMI_TX_SCL	LVCNOS33

表 9 HDMI 输入接口引脚

ZYNQ Pin	Schematic Net Name	Level
U7	HDMI_RX0_P	TMDS_33
Y9	HDMI_RX1_P	TMDS_33
T5	HDMI_RX2_P	TMDS_33
T9	HDMI_RX_CLK_P	TMDS_33
T14	HDMI_RX_CEC	LVCNOS33
V11	HDMI_RX_HPD	LVCNOS33
V15	HDMI_RX_SDA	LVCNOS33
V12	HDMI_RX_SCL	LVCNOS33

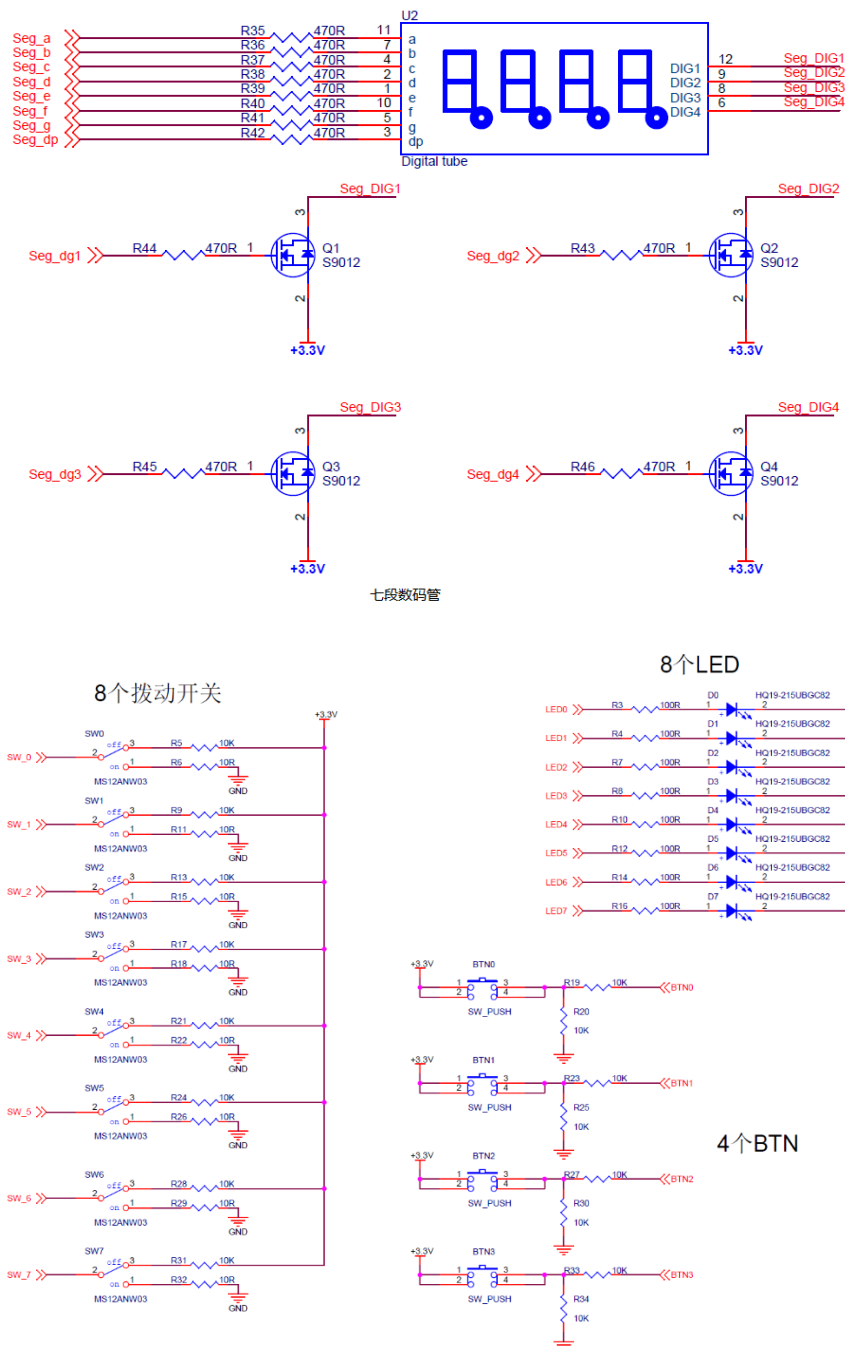


图 23 用户 IO 电路图

表 11 开关、按键、LED、七段数码管引脚

ZYNQ Pin	Schematic Net Name	Level
Y18	SW_0	LVC MOS33
Y17	SW_1	LVC MOS33
Y13	SW_2	LVC MOS33
Y12	SW_3	LVC MOS33
Y11	SW_4	LVC MOS33
T12	SW_5	LVC MOS33

T10	SW_6	LVC MOS33
R14	SW_7	LVC MOS33
W13	LED_0	LVC MOS33
W16	LED_1	LVC MOS33
W15	LED_2	LVC MOS33
W11	LED_3	LVC MOS33
T11	LED_4	LVC MOS33
U9	LED_5	LVC MOS33
P14	LED_6	LVC MOS33
U8	LED_7	LVC MOS33
Y14	BTN_0	LVC MOS33
W14	BTN_1	LVC MOS33
Y19	BTN_2	LVC MOS33
Y16	BTN_3	LVC MOS33
R16	SEG_A	LVC MOS33
T15	SEG_B	LVC MOS33
T16	SEG_C	LVC MOS33
T20	SEG_D	LVC MOS33
U17	SEG_E	LVC MOS33
U20	SEG_F	LVC MOS33
P19	SEG_G	LVC MOS33
V16	SEG_DP	LVC MOS33
R19	SEG_0	LVC MOS33
V20	SEG_1	LVC MOS33
N18	SEG_2	LVC MOS33
R17	SEG_3	LVC MOS33

5. 附录

5.1 摄像头、LCD 显示屏子卡连接组装说明

ECE-EMBD 板卡可根据需求扩展 RPIO 接口功能子卡，例如摄像头及 LCD 显示屏。组装时将 RPIO 接口按 IO 顺序扣在 ECE-EMBD 底板上即可，连接方法如下图所示。另外摄像头模块提供一个 EM-DVP 转接卡，需将摄像头模块连接到 P2 连接器靠近 1 引脚方向，详见图 25 说明。



上方图

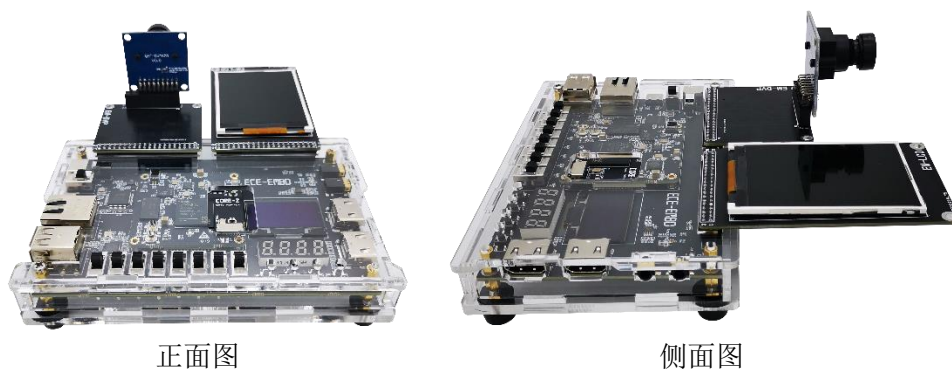


图 24 摄像头、LCD 子卡连接图



图 25 摄像头模块连接说明